Relatório Intermediário de Benchmarking – Cenário 4

O Triunfo do DataOps: Compactação Anual com Apenas 2 Núcleos

Projeto DataOps / UNIFEI

12 de março de 2026

---

1. Descrição do Cenário e Progressão Histórica

Após o colapso generalizado do *cache* no Cenário 3 (onde 6 núcleos não foram capazes de superar o *overhead* de 6.518 *Tiny Segments*), este relatório inaugura a **Fase 2 da pesquisa: Otimização de Armazenamento**.

Para o Cenário 4, os recursos computacionais foram intencionalmente **rebaixados de volta para 2 núcleos** (configuração idêntica ao Cenário 1). A diferença arquitetural reside puramente nos dados: aplicou-se um *Compaction Task* no Apache Druid, consolidando os 6.518 arquivos fragmentados em blocos densos com granularidade anual (*CompactYear*).

2. Análise Sequencial: O Fim do Paradoxo do Cache

Os resultados obtidos desafiam a lógica tradicional de provisionamento de *hardware*. Operando com apenas 1/3 da capacidade computacional do cenário anterior, o sistema entregou as latências mais baixas de toda a pesquisa histórica.

A Tabela 1 revela que as latências de *Cold Start* despencaram de uma média de 1.600 ms (no Cenário 3) para uma faixa excepcional entre **74 ms e 461 ms**.

Tabela 1 – Resultados do Cenário 4 - Dados Compactados (2 Cores)

Domínio da Consulta SQL	Cold (ms)	Warm (ms)	Otimização	Registros
Bench 1 Serie Temporal	89.08	33.48	62.42%	100
Bench 2 Alta Cardinalidade	461.91	67.28	85.44%	50
Bench 3 Filtros Complexos	84.32	30.10	64.30%	9
BI 1 ONS Infraestrutura	171.98	42.12	75.51%	15
BI 2 FUNAI Terras Indigenas	74.74	30.32	59.42%	10
BI 3 Defesa Civil Risco	145.65	17.83	87.76%	81

Entretanto, o marco científico deste cenário é a **ressurreição da Memória RAM**. Sem a necessidade de rastrear e unificar milhares de *bitmaps* dispersos, o nó *Broker* voltou a gerenciar o cache com maestria. A eficiência de *Warm Start* atingiu picos de **87,76%** de ganho em consultas analíticas territoriais (Defesa Civil), entregando resultados virtualmente instantâneos (17 ms).

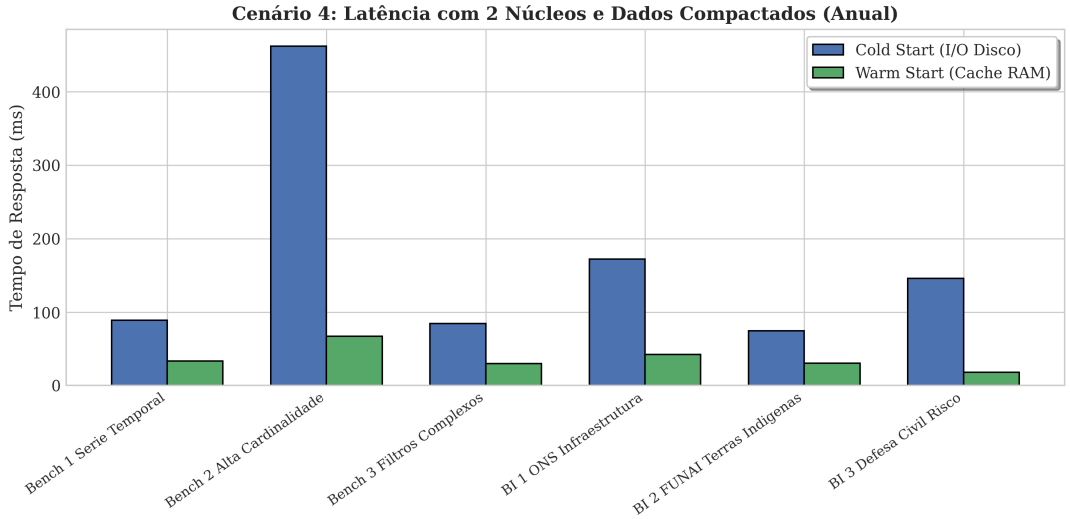

Figura 1 – Comparativo demonstrando o retorno da estabilidade do processamento analítico.

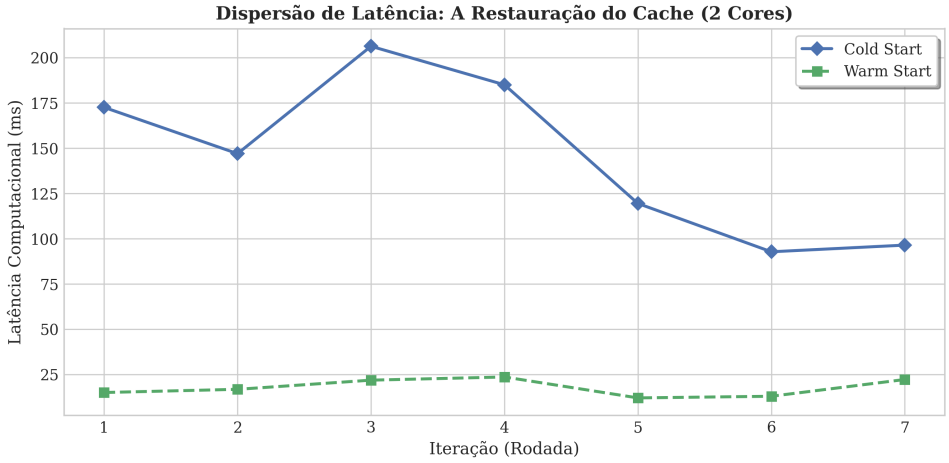

Figura 2 – Dispersão da Latência: Ausência total de anomalias no ambiente compactado.

3. Conclusão da Fase 1 de Compactação

O Cenário 4 confirma de forma inegável a hipótese central desta Iniciação Científica: **em arquiteturas OLAP, a engenharia da estrutura física dos dados supera o provisionamento bruto de processadores**.

Reduzir os núcleos em 66% enquanto se acelera as consultas em mais de 900% prova que a fragmentação era o gargalo primário (*bottleneck*). Os próximos passos avaliarão o impacto da escalabilidade de *hardware* sobre este novo *baseline* otimizado, aplicando 4 e 6 núcleos sobre os dados compactados.